

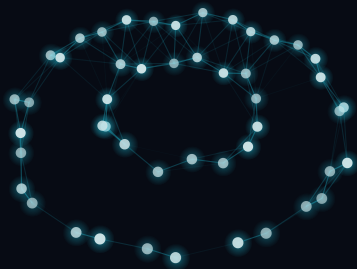


Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Núcleo Altos Mirandinos - Ingeniería de Sistemas

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control de Drones en el Contexto Venezolano

Un enfoque tecnológico para la defensa, disuasión e innovación híbrida. Prototipo SIMCODVE.



Diego Rodríguez y Yoneiker Azocar
Tutor: Rodolfo Caccamo
Los Teques, junio 2026

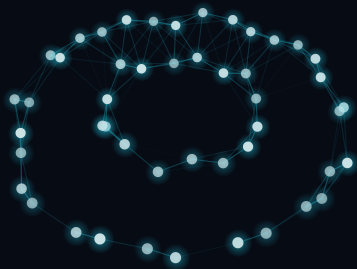


Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Núcleo Altos Mirandinos - Ingeniería de Sistemas

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control de Drones en el Contexto Venezolano

Un enfoque tecnológico para la defensa, disuasión e innovación híbrida. Prototipo SIMCODVE.

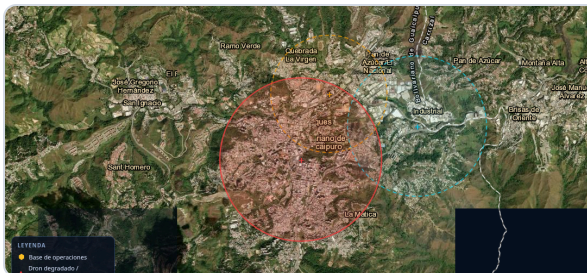


Diego Rodríguez y Yoneiker Azocar
Tutor: Rodolfo Caccamo
Los Teques, junio 2026

¿Qué es SIMCODVE?

Un prototipo académico de software que simula enjambres de drones sobre el mapa satelital real de Venezuela. Cada unidad decide con sus vecinos, sin controlador central, y el enjambre sigue operando cuando se pierden nodos o aparece interferencia.

- **Control descentralizado y consenso.** Sin líder ni punto único de falla.
- **Arquitectura SOA y gemelos digitales.** Telemetría de cada unidad en tiempo real.
- **Resiliencia medida.** Inyección de fallos e interferencia con métricas exportables.
- **Software libre y soberano.** React, Leaflet, Python y FastAPI. Datos 100 % sintéticos.



Mapa táctico. Enjambres sobre imágenes satelitales de Los Teques; la zona roja de interferencia degrada nodos y la malla sigue operando.

100 % de aceptación en necesidad, formación y soberanía tecnológica. Encuesta a 12 especialistas de la UNEFA.



Escanea y explora la tesis

El enjambre en movimiento, el simulador en acción y el PDF completo, en tu celular.

simcodve.vercel.app

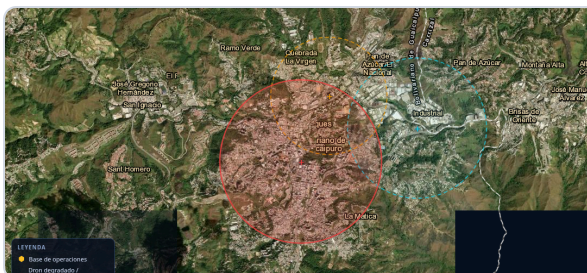
- Historia del enjambre: patrullaje, defensa, interferencia y recuperación
- Capturas del simulador y resultados
- Tesis en PDF y código fuente

Prototipo académico. Sin drones físicos, sin frecuencias reales, sin información clasificada.

¿Qué es SIMCODVE?

Un prototipo académico de software que simula enjambres de drones sobre el mapa satelital real de Venezuela. Cada unidad decide con sus vecinos, sin controlador central, y el enjambre sigue operando cuando se pierden nodos o aparece interferencia.

- **Control descentralizado y consenso.** Sin líder ni punto único de falla.
- **Arquitectura SOA y gemelos digitales.** Telemetría de cada unidad en tiempo real.
- **Resiliencia medida.** Inyección de fallos e interferencia con métricas exportables.
- **Software libre y soberano.** React, Leaflet, Python y FastAPI. Datos 100 % sintéticos.



Mapa táctico. Enjambres sobre imágenes satelitales de Los Teques; la zona roja de interferencia degrada nodos y la malla sigue operando.

100 % de aceptación en necesidad, formación y soberanía tecnológica. Encuesta a 12 especialistas de la UNEFA.



Escanea y explora la tesis

El enjambre en movimiento, el simulador en acción y el PDF completo, en tu celular.

simcodve.vercel.app

- Historia del enjambre: patrullaje, defensa, interferencia y recuperación
- Capturas del simulador y resultados
- Tesis en PDF y código fuente

Prototipo académico. Sin drones físicos, sin frecuencias reales, sin información clasificada.